# ANALYYSI II: JATKUVUUS JA DERIVAATTA

JOONA PIIRAINEN

TIIVISTELMÄ. Luentomuistiinpanot Helsingin yliopiston kurssilta Analyysi II: jatkuvuus ja derivaatta (MAT11004). Kurssi järjestetään aikavälillä 27.10.2026–15.12.2026.

## SISÄLLYS

1. Kurssitiedot 1
2. Muistiinpanot 1
2.1. 27.10.2026: jatkuvuus pisteessä 1
2.2. 29.10.2026: toispuoleinen jatkuvuus ja jatkuvuuden laskusäännöt 4
2.3. Bolzanon lause ja väliarvot 10
2.4. Käänteisfunktion jatkuvuus ja juurifunktiot 14
2.5. Sinin ja kosinin jatkuvuus 17

## 1. KURSSITIEDOT

Kurssin viralliset tiedot löytyvät Helsingin yliopiston kurssisivulta.

## 2. MUISTIINPANOT

2.1. **27.10.2026: jatkuvuus pisteessä.** Jatkuvuus yhdistää funktion raja-arvon ja sen arvon tarkastelupisteessä: kun $x$ lähestyy pistettä $x_0$, funktion arvot lähestyvät arvoa $f(x_0)$.

*Raja-arvo ja funktion arvo.*

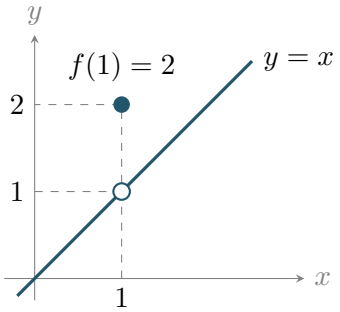
**Esimerkki 2.1.** Tarkastellaan funktiota $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \neq 1, \\ 2, & x = 1. \end{cases}$$

Vaikka raja-arvo on olemassa, se ei ole sama kuin funktion arvo:

$$\lim_{x \to 1} f(x) = 1 \neq 2 = f(1).$$

Siis $f$ ei ole jatkuva pisteessä 1.




*Date*: Syksy 2026 – periodi 2.

Avoin piste kuvaa puuttuvaa arvoa $(1, 1)$; täytetty piste on funktion arvo kohdassa $x = 1$.

*Jatkuvuuden määritelmä.*

**Määritelmä 2.2** (Jatkuvuus sisäpisteessä)**.** Olkoon $A \subseteq \mathbb{R}$, $f\colon A \to \mathbb{R}$ ja $x_0 \in A$. Oletetaan, että jollakin $r > 0$ pätee $(x_0 - r, x_0 + r) \subseteq A$. Funktio $f$ on *jatkuva pisteessä* $x_0$, jos

$$\boxed{\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).}$$

*Jatkuvuuden epsilon–delta-määritelmä.* Edellä esitetyin oletuksin $f$ on jatkuva pisteessä $x_0$ täsmälleen silloin, kun jokaista $\varepsilon > 0$ kohti on olemassa $\delta > 0$ siten, että kaikilla $x \in A$ pätee

$$\boxed{|x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.}$$

Luku $\varepsilon$ määrää sallitun virheen funktion arvoissa; luku $\delta$ kertoo, kuinka lähellä pistettä $x_0$ on pysyttävä.

*Huomautus* 2.3. Valinta $\delta = \delta(\varepsilon, x_0)$ saa riippua sekä luvusta $\varepsilon$ että tarkastelupisteestä $x_0$. Sen on kuitenkin toimittava kaikille ehdon $|x - x_0| < \delta$ täyttäville $x \in A$ samanaikaisesti.

*Esimerkki: jatkuvuuden osoittaminen määritelmästä.*

**Esimerkki 2.4.** Olkoon $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 + x + 1.$$

Osoitetaan, että $f$ on jatkuva pisteessä $-3$.

*Ratkaisu.* **1. Hajotetaan erotus tekijöihin.** Koska $f(-3) = \frac{5}{2}$, saadaan

$$\begin{aligned} |f(x) - f(-3)| &= |\tfrac{1}{2}x^2 + x + 1 - \tfrac{5}{2}| \\ &= \tfrac{1}{2}|x^2 + 2x - 3| = \tfrac{1}{2}|x + 3||x - 1|. \end{aligned}$$

Tekijä $|x + 3|$ on juuri etäisyys tarkastelupisteestä $-3$.

**2. Rajoitetaan toinen tekijä.** Kun $|x + 3| < 1$, kolmioepäyhtälö antaa

$$|x - 1| = |(x + 3) - 4| \leq |x + 3| + 4 < 5.$$

Siksi $|f(x) - f(-3)| \leq \frac{5}{2}|x + 3|$.

**3. Valitaan delta ja tarkistetaan ehto.** Olkoon $\varepsilon > 0$ annettu. Valitaan

$$\boxed{\delta = \min\left\{1, \frac{2\varepsilon}{5}\right\} > 0.}$$

Jos $|x - (-3)| = |x + 3| < \delta$, niin

$$|f(x) - f(-3)| \leq \frac{5}{2}|x + 3| < \frac{5}{2}\delta \leq \varepsilon.$$

Näin ollen $f$ on jatkuva pisteessä $-3$. □

**Deltan valinta.** Valinnan $\delta \leq 1$ avulla saadaan paikallinen yläraja toiselle tekijälle. Ehto $\delta \leq 2\varepsilon/5$ puolestaan takaa halutun tarkkuuden funktion arvoille.

*Esimerkki: epäjatkuvuus suoraan määritelmästä.* Jatkuvuuden määritelmän negaatio antaa tavan osoittaa epäjatkuvuus: riittää löytää *yksi* $\varepsilon_0 > 0$, jolle *jokaista* $\delta > 0$ kohti löytyy $x \in A$ siten, että

$$\boxed{|x - x_0| < \delta \quad \text{ja} \quad |f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon_0.}$$

**Esimerkki 2.5.** Palataan luennon alun paloittain määriteltyyn funktioon $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \neq 1, \\ 2, & x = 1. \end{cases}$$

Osoitetaan ilman raja-arvoja, ettei $f$ ole jatkuva pisteessä 1.

*Ratkaisu.* **1. Kiinnitetään sallittu virhe.** Valitaan $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$.

**2. Etsitään vastaesimerkki jokaiselle deltalle.** Olkoon $\delta > 0$ mielivaltainen. Valitaan

$$x = 1 - \frac{\delta}{2}.$$

Tällöin $x < 1$, joten $f(x) = x$, ja piste on vaaditun lähellä:

$$|x - 1| = \frac{\delta}{2} < \delta.$$

Funktion arvot eivät kuitenkaan ole riittävän lähellä toisiaan:

$$|f(x) - f(1)| = |1 - \frac{\delta}{2} - 2| = 1 + \frac{\delta}{2} > 1 > \varepsilon_0.$$

Siis valitulla $\varepsilon_0$ mikään $\delta > 0$ ei toteuta jatkuvuuden ehtoa. Näin ollen $f$ ei ole jatkuva pisteessä 1. □

**Kvanttorien järjestys.** Ensin kiinnitetään $\varepsilon_0$. Sen jälkeen tarkastellaan mielivaltaista $\delta > 0$ ja valitaan siitä riippuva vastaesimerkkipiste $x$. Yhden deltan epäonnistuminen ei vielä todista epäjatkuvuutta; ehdon on epäonnistuttava jokaisella deltalla.

## 2.2. **29.10.2026: toispuoleinen jatkuvuus ja jatkuvuuden laskusäännöt.**

*Kertaus ja esimerkki epäjatkuvuudesta.* Sisäpisteessä $x_0$ jatkuvuus tarkoittaa ehtoa

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

Epsilon–delta-muodossa jokaista $\varepsilon > 0$ kohti on löydettävä $\delta > 0$, jolla

$$x \in A, \quad |x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Epäjatkuvuuden osoittamiseksi etsitään yksi $\varepsilon_0 > 0$, jolle mikään $\delta > 0$ ei toimi.

**Esimerkki 2.6** (Hyppyfunktio)**.** Olkoon $f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

Funktio ei ole jatkuva pisteessä 0.

*Todistus.* Valitaan $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$. Olkoon $\delta > 0$ mielivaltainen ja asetetaan $x = -\delta/2$. Tällöin

$$|x - 0| = \frac{\delta}{2} < \delta, \qquad |f(x) - f(0)| = |0 - 1| = 1 > \varepsilon_0.$$

Jatkuvuuden ehto ei siis toteudu millään deltalla. □

*Perusfunktioiden jatkuvuus määritelmästä.*

**Esimerkki 2.7** (Vakiofunktio ja lineaarinen funktio)**.** Vakiofunktio $f(x) = c$ on jatkuva jokaisessa $x_0 \in \mathbb{R}$: kun $\varepsilon > 0$, voidaan valita esimerkiksi $\delta = 1$, sillä

$$|f(x) - f(x_0)| = |c - c| = 0 < \varepsilon.$$

Jos $f(x) = cx$ ja $c \neq 0$, valitaan $\delta = \varepsilon/|c| > 0$. Kun $|x - x_0| < \delta$, saadaan

$$|f(x) - f(x_0)| = |c||x - x_0| < |c|\delta = \varepsilon.$$

Tapaus $c = 0$ on jo käsitelty vakiofunktiona. Erityisesti identtinen funktio $x \mapsto x$ on jatkuva.

**Esimerkki 2.8** (Kuutiofunktio avoimella välillä)**.** Funktio $f \colon (0,1) \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$, on jatkuva. Kun $x, x_0 \in (0,1)$, erotuksen tekijöihinjako antaa

$$|x^3 - x_0^3| = |x - x_0||x^2 + xx_0 + x_0^2| \leq 3|x - x_0|.$$

Siksi jokaiselle $\varepsilon > 0$ riittää $\delta = \varepsilon/3$: jos $x \in (0,1)$ ja $|x - x_0| < \delta$, niin $|x^3 - x_0^3| < \varepsilon$. Määrittelyjoukkoon kuulumista ei tarvitse varmistaa deltalla, sillä $x$ valitaan alun perin tästä joukosta.

*Vasemmalta ja oikealta jatkuvuus.*

**Määritelmä 2.9** (Toispuoleinen jatkuvuus)**.** Olkoot $f\colon A \to \mathbb{R}$ ja $x_0 \in A$. Jos $(x_0 - r, x_0] \subseteq A$ jollakin $r > 0$, niin $f$ on *vasemmalta jatkuva* pisteessä $x_0$, kun

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = f(x_0).$$

Jos $[x_0, x_0 + r) \subseteq A$ jollakin $r > 0$, niin $f$ on *oikealta jatkuva* pisteessä $x_0$, kun

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = f(x_0).$$

Oikealta jatkuvuuden epsilon–delta-ehto on: jokaista $\varepsilon > 0$ kohti on $\delta > 0$ siten, että kaikilla $x \in A$

$$0 < x - x_0 < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Vasemmalta jatkuvuudessa lähtöehto on $0 < x_0 - x < \delta$. Pisteen $x = x_0$ voi myös sisällyttää ehtoihin, koska silloin funktion arvojen erotus on nolla.

**Esimerkki 2.10.** Olkoon

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0, \\ x^2 + 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

Tällöin $f(0) = 1$. Funktio on oikealta jatkuva mutta ei vasemmalta jatkuva pisteessä 0.

*Ratkaisu.* Kun $\varepsilon > 0$, valinta $\delta = \sqrt{\varepsilon}$ antaa $0 < x < \delta \Rightarrow |f(x) - f(0)| = x^2 < \varepsilon$. Siis $f$ on oikealta jatkuva. Samalla arviolla $-\delta < x < 0 \Rightarrow |f(x) - 0| = x^2 < \varepsilon$, joten vasemmanpuoleinen raja-arvo on $0 \neq 1 = f(0)$. Funktio ei siis ole vasemmalta jatkuva. □

**Lause 2.11** (Jatkuvuus ja toispuoleinen jatkuvuus)**.** *Oletetaan, että $(x_0 - r, x_0 + r) \subseteq A$ jollakin $r > 0$. Funktio $f\colon A \to \mathbb{R}$ on jatkuva pisteessä $x_0$ täsmälleen silloin, kun se on sekä vasemmalta että oikealta jatkuva siinä.*

*Todistus.* Jos $f$ on jatkuva pisteessä $x_0$, jatkuvuuden ehdon toteuttava $\delta$ toimii myös silloin, kun $x$ rajoitetaan kummalle tahansa puolelle pistettä $x_0$. Siis $f$ on jatkuva molemmilta puolilta.

Oletetaan kääntäen toispuoleiset jatkuvuudet ja kiinnitetään $\varepsilon > 0$. Valitaan niiden perusteella $\delta_- > 0$ ja $\delta_+ > 0$ siten, että $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$, kun $x_0 - \delta_- < x < x_0$ tai $x_0 < x < x_0 + \delta_+$. Asetetaan $\delta = \min\{\delta_-, \delta_+\}$. Jos $|x - x_0| < \delta$ ja $x \neq x_0$, toinen näistä ehdoista toteutuu. Jos $x = x_0$, erotus on nolla. Näin $\delta$ toteuttaa kaksipuolisen jatkuvuuden ehdon. □

*Jatkuvuus joukossa ja välin päätepisteissä.*

**Määritelmä 2.12** (Jatkuvuus välillä)**.** Funktio on *jatkuva avoimella välillä* $(a, b)$, jos se on jatkuva jokaisessa välin pisteessä. Funktio on *jatkuva suljetulla välillä* $[a, b]$, jos se on

- jatkuva jokaisessa sisäpisteessä $x \in (a, b)$,
- oikealta jatkuva pisteessä $a$ ja
- vasemmalta jatkuva pisteessä $b$.

Puoliavoimella välillä tarkistetaan vastaavasti vain mukana olevan päätepisteen jatkuvuus välin sisältä päin.

**Määritelmä 2.13** (Jatkuvuus joukossa)**.** Funktio $f\colon A \to \mathbb{R}$ on *jatkuva*, jos jokaista $x_0 \in A$ ja $\varepsilon > 0$ kohti on olemassa $\delta > 0$, jolla

$$x \in A, \quad |x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Jatkuvuus osajoukossa $E \subseteq A$ tarkoittaa rajoittuman $f|_E\colon E \to \mathbb{R}$ jatkuvuutta: tällöin sekä $x_0$ että $x$ valitaan joukosta $E$.

Tämä määritelmä toimii myös muille joukoille kuin väleille. Välillä se antaa juuri edellä kuvatut ehdot: sisäpistettä voidaan lähestyä molemmilta puolilta, mutta päätepistettä vain välin sisältä. Suljetun välin vasemmassa päätepisteessä $a$ ehto $x \in [a, b]$ ja $|x - a| < \delta$ tarkoittaa $a \leq x < a + \delta$; oikeassa päätepisteessä saadaan vastaavasti $b - \delta < x \leq b$.

**Esimerkki 2.14** (Kuutiofunktio puoliavoimella välillä)**.** Funktio $f\colon [0, 1) \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$, on jatkuva. Edellä saatu arvio $|x^3 - x_0^3| \leq 3|x - x_0|$ pätee myös kaikille $x, x_0 \in [0, 1)$. Valinta $\delta = \varepsilon/3$ todistaa siis jatkuvuuden samalla kertaa sekä sisäpisteissä että päätepisteessä 0. Piste 1 ei kuulu määrittelyjoukkoon.

**Esimerkki 2.15** (Määrittelyjoukon merkitys)**.** Olkoon $f\colon \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

Funktio on jatkuva. Nimittäin kun $x_0 \neq 0$ ja $\varepsilon > 0$, valitaan $\delta = |x_0| > 0$. Jos $|x - x_0| < \delta$, niin $x$ ja $x_0$ ovat samanmerkkisiä, joten

$$|f(x) - f(x_0)| = 0 < \varepsilon.$$

Kuvaajan kaksi erillistä osaa eivät estä jatkuvuutta: 0 ei kuulu funktion määrittelyjoukkoon.

*Summien, tulojen ja osamäärien jatkuvuus.*

**Lause 2.16** (Jatkuvuuden laskusäännöt)**.** *Olkoot $f, g\colon A \to \mathbb{R}$ jatkuvia sisäpisteessä $x_0$. Tällöin $f+g$ ja $fg$ ovat jatkuvia pisteessä $x_0$. Jos lisäksi $g(x_0) \neq 0$, niin myös $f/g$ on jatkuva pisteessä $x_0$.*

*Todistus.* Merkitään $a = f(x_0)$ ja $b = g(x_0)$ ja kiinnitetään $\varepsilon > 0$. Kaikissa seuraavissa arvioissa $x \in A$.

**Summa.** Jatkuvuuksien nojalla on $\delta_f, \delta_g > 0$ siten, että

$$|x - x_0| < \delta_f \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon/2, \qquad |x - x_0| < \delta_g \Rightarrow |g(x) - b| < \varepsilon/2.$$

Kun $|x - x_0| < \min\{\delta_f, \delta_g\}$, kolmioepäyhtälö antaa

$$|(f(x) + g(x)) - (a + b)| \leq |f(x) - a| + |g(x) - b| < \varepsilon.$$

**Tulo.** Jatkuvuuksien nojalla voidaan valita yhteinen $\delta > 0$ siten, että ehdosta $|x - x_0| < \delta$ seuraa

$$|f(x) - a| < \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{2(|b|+1)}\right\}, \qquad |g(x) - b| < \frac{\varepsilon}{2(|a|+1)}.$$

Tällöin $|f(x)| \leq |a| + |f(x) - a| < |a| + 1$ ja

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - ab| &= |f(x)(g(x) - b) + b(f(x) - a)| \\ &\leq |f(x)||g(x) - b| + |b||f(x) - a| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

**Osamäärä.** Oletetaan $b \neq 0$. Osoitetaan ensin funktion $1/g$ jatkuvuus. Valitaan $\delta > 0$ siten, että ehdosta $|x - x_0| < \delta$ seuraa

$$|g(x) - b| < \min\left\{\frac{|b|}{2}, \frac{\varepsilon|b|^2}{2}\right\}.$$

Käänteinen kolmioepäyhtälö antaa $|g(x)| \geq |b| - |g(x) - b| > |b|/2 > 0$, joten $1/g$ on määritelty tässä ympäristössä ja

$$\left|\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{b}\right| = \frac{|g(x) - b|}{|g(x)||b|} \leq \frac{2|g(x) - b|}{|b|^2} < \varepsilon.$$

Siis $1/g$ on jatkuva pisteessä $x_0$, ja jo todistetun tulosäännön mukaan myös $f/g = f \cdot (1/g)$ on jatkuva siinä. □

Erityisesti $-f = (-1)f$ on jatkuva, jos $f$ on jatkuva. Samoin jatkuvien funktioiden erotukset, vakiokerrannaiset sekä äärelliset summat ja tulot ovat jatkuvia.

*Potenssit ja polynomit.*

**Lause 2.17** (Potenssifunktioiden jatkuvuus)**.** *Funktio $x \mapsto x^n$ on jatkuva koko reaalilukujoukossa jokaisella positiivisella kokonaisluvulla $n$.*

*Todistus.* Todistetaan induktiolla. Kun $n = 1$, väite on edellä osoitettu identtisen funktion jatkuvuus. Jos $x \mapsto x^n$ on jatkuva, niin $x \mapsto x^{n+1} = x \cdot x^n$ on kahden jatkuvan funktion tulona jatkuva. Induktioperiaate antaa väitteen kaikille $n \geq 1$. Myös vakiopolynomi $x \mapsto 1$ on jatkuva. □

**Lause 2.18** (Polynomien jatkuvuus)**.** *Jokainen polynomifunktio $P\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ on jatkuva.*

*Todistus.* Kirjoitetaan

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0.$$

Potenssifunktiot ja vakiofunktiot ovat jatkuvia. Siis jokainen termi on jatkuva, ja äärellisen summan jatkuvuus antaa väitteen. □

**Korollaari 2.19.** *Rationaalifunktio $P/Q$, missä $P$ ja $Q$ ovat polynomeja, on jatkuva joukossa $\{x \in \mathbb{R} : Q(x) \neq 0\}$.*

*Todistus.* Olkoon $x_0$ mikä tahansa nimittäjän nollakohdista eroava piste. Polynomit $P$ ja $Q$ ovat jatkuvia pisteessä $x_0$, ja $Q(x_0) \neq 0$. Osamääräsäännön mukaan $P/Q$ on jatkuva siinä. Koska $x_0$ oli mielivaltainen, väite pätee koko määrittelyjoukossa. □

**Todistusten työnjako.** Epsilon–delta-määritelmällä rakennetaan perustulokset. Laskusäännöillä niistä saadaan laajoja funktioluokkia ilman, että jokaiselle lausekkeelle etsitään erikseen delta.

*Yhdistetyn funktion jatkuvuus.*

**Lause 2.20** (Yhdistetyn funktion jatkuvuus)**.** *Olkoot $A, B \subseteq \mathbb{R}$, $f\colon A \to B$ ja $g\colon B \to \mathbb{R}$. Jos $f$ on jatkuva pisteessä $x_0 \in A$ ja $g$ on jatkuva pisteessä $f(x_0)$, niin $g \circ f$ on jatkuva pisteessä $x_0$.*

*Todistus.* Olkoon $\varepsilon > 0$. Koska $g$ on jatkuva pisteessä $f(x_0)$, on olemassa $\eta > 0$ siten, että kaikilla $y \in B$

$$|y - f(x_0)| < \eta \quad \Longrightarrow \quad |g(y) - g(f(x_0))| < \varepsilon.$$

Koska $f$ on jatkuva pisteessä $x_0$, tätä lukua $\eta$ kohti on olemassa $\delta > 0$ siten, että kaikilla $x \in A$

$$|x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - f(x_0)| < \eta.$$

Asettamalla ensimmäiseen ehtoon $y = f(x)$ saadaan

$$|x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |g(f(x)) - g(f(x_0))| < \varepsilon.$$

Tämä on funktion $g \circ f$ jatkuvuuden ehto. □

Ulomman funktion jatkuvuus määrää ensin välivaiheen tarkkuuden $\eta$; sisemmän funktion jatkuvuus antaa sitten sitä vastaavan $\delta$:n.

**Esimerkki 2.21** (Laskusäännöt ja yhdistäminen yhdessä)**.** Funktio

$$F\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad F(x) = \left( \frac{5x^4 + 3x + 1}{(x+1)^2 + 1} \right)^4$$

on jatkuva.

*Ratkaisu.* Osoittaja ja nimittäjä ovat polynomeja, ja $(x+1)^2 + 1 \geq 1 > 0$ kaikilla $x$. Niiden osamäärä on siis jatkuva koko joukossa $\mathbb{R}$. Yhdistäminen jatkuvan funktion $t \mapsto t^4$ kanssa säilyttää jatkuvuuden. □

*Paloittain jatkuvuus.*

**Määritelmä 2.22** (Paloittain jatkuva funktio)**.** Funktio $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ on *paloittain jatkuva*, jos on olemassa äärellinen joukko $\{x_1, \ldots, x_n\} \subset (a,b)$ siten, että

- $f$ on jatkuva joukossa $(a,b) \setminus \{x_1, \ldots, x_n\}$ ja
- molemmat toispuoleiset raja-arvot $\lim_{x \to x_i^-} f(x)$ ja $\lim_{x \to x_i^+} f(x)$ ovat olemassa ja äärellisiä jokaisella $i$.

Suljetulla välillä vaaditaan vastaavasti päätepisteissä äärelliset raja-arvot välin sisältä päin.

*Huomautus* 2.23. Raja-arvojen ei tarvitse olla keskenään samat eikä niiden tarvitse olla yhtä suuria kuin $f(x_i)$. Äärellinen määrä hyppyjä tai poistuvia epäjatkuvuuksia on siis sallittu. Pelkkä jatkuvuus äärellisen joukon ulkopuolella ei riitä: myös toispuoleisten raja-arvojen olemassaolo ja äärellisyys on tarkistettava.

**Esimerkki 2.24.** Olkoon $f\colon (-2,2) \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -2 < x < -1, \\ 1, & -1 \leq x \leq 1, \\ x+1, & 1 < x < 2. \end{cases}$$

Funktio on paloittain jatkuva.

*Ratkaisu.* Väleillä $(-2,-1)$ ja $(-1,1)$ funktio on vakio, ja välillä $(1,2)$ se on polynomi $x+1$. Siis se on jatkuva joukon $\{-1,1\}$ ulkopuolella. Liitoskohtien tiedot ovat

| $x_i$ | $\lim\limits_{x \to x_i^-} f(x)$ | $f(x_i)$ | $\lim\limits_{x \to x_i^+} f(x)$ |
|---|---|---|---|
| $-1$ | $-1$ | $1$ | $1$ |
| $1$ | $1$ | $1$ | $2$ |

Kaikki neljä toispuoleista raja-arvoa ovat äärellisiä, joten $f$ on paloittain jatkuva. Kummassakaan liitoskohdassa $f$ ei ole jatkuva, koska vasen ja oikea raja-arvo eroavat toisistaan. Se on kuitenkin oikealta jatkuva pisteessä $-1$ ja vasemmalta jatkuva pisteessä 1. □

2.3. **Bolzanon lause ja väliarvot.** Jatkuva funktio ei voi vaihtaa merkkiä kulkematta nollan kautta. Tämän täsmällinen muoto on Bolzanon lause. Todistuksissa tarvitaan reaalilukujen täydellisyyttä sekä seuraavia jatkuvuuden seurauksia.

*Todistuksissa tarvittavat aputulokset.*

**Lemma 2.25** (Merkin säilyminen lähiympäristössä)**.** *Olkoon $f\colon A \to \mathbb{R}$ jatkuva pisteessä $x_0 \in A$. Jos $f(x_0) > 0$, niin jollakin $\delta > 0$ pätee*

$$x \in A, \quad |x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad f(x) > \tfrac{1}{2} f(x_0) > 0.$$

*Jos $f(x_0) < 0$, saadaan vastaavasti $f(x) < \frac{1}{2} f(x_0) < 0$ riittävän lähellä pistettä $x_0$.*

*Todistus.* Valitaan jatkuvuuden määritelmässä $\varepsilon = |f(x_0)|/2 > 0$. Tällöin sopivalla $\delta > 0$

$$f(x_0) - \frac{|f(x_0)|}{2} < f(x) < f(x_0) + \frac{|f(x_0)|}{2},$$

kun $x \in A$ ja $|x - x_0| < \delta$. Molemmat väitteet seuraavat tästä. □

**Lause 2.26** (Jatkuvuuden jonokriteeri)**.** *Funktio $f\colon A \to \mathbb{R}$ on jatkuva pisteessä $x_0 \in A$ täsmälleen silloin, kun jokaiselle jonolle $(x_n)$ joukossa $A$ pätee*

$$x_n \to x_0 \quad \Longrightarrow \quad f(x_n) \to f(x_0).$$

*Todistus.* Oletetaan ensin jatkuvuus ja olkoon $x_n \to x_0$. Kun $\varepsilon > 0$, jatkuvuus antaa $\delta > 0$, jolla $|x - x_0| < \delta$ ja $x \in A$ takaavat $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$. Jonon suppenemisen nojalla $|x_n - x_0| < \delta$ kaikilla riittävän suurilla $n$, joten myös $|f(x_n) - f(x_0)| < \varepsilon$ lopulta.

Jos $f$ ei ole jatkuva pisteessä $x_0$, on olemassa $\varepsilon_0 > 0$ siten, että jokaista $n \geq 1$ kohti voidaan valita $x_n \in A$, jolle

$$|x_n - x_0| < \frac{1}{n}, \qquad |f(x_n) - f(x_0)| \geq \varepsilon_0.$$

Tällöin $x_n \to x_0$, mutta $f(x_n)$ ei suppene kohti lukua $f(x_0)$. Tämä todistaa käänteisen suunnan. □

**Lemma 2.27** (Sisäkkäiset suljetut välit)**.** *Olkoot $I_n = [a_n, b_n]$ epätyhjiä suljettuja välejä, joille $I_{n+1} \subseteq I_n$ kaikilla $n \geq 0$ ja $b_n - a_n \to 0$. Tällöin on olemassa täsmälleen yksi*

$$c \in \bigcap_{n=0}^{\infty} I_n.$$

*Lisäksi $a_n \to c$ ja $b_n \to c$.*

*Todistus.* Jono $(a_n)$ on kasvava ja ylhäältä rajoitettu luvulla $b_0$. Olkoon $c = \sup\{a_n : n \geq 0\}$. Jokainen $b_n$ on kaikkien lukujen $a_k$ yläraja: kun $k \leq n$, niin $a_k \leq a_n \leq b_n$, ja kun $k > n$, sisäkkäisyys antaa $a_k \leq b_k \leq b_n$. Siis $a_n \leq c \leq b_n$ kaikilla $n$. Koska

$$0 \leq c - a_n \leq b_n - a_n, \qquad 0 \leq b_n - c \leq b_n - a_n,$$

päätepistejonot suppenevat kohti lukua $c$. Jos myös $d$ kuuluu kaikkiin väleihin, niin $|c - d| \leq b_n - a_n$ kaikilla $n$, joten $c = d$. □

*Bolzanon lause: todistus supremumin avulla.*

**Lause 2.28** (Bolzanon lause)**.** *Olkoot $a < b$ ja $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ jatkuva. Jos $f(a)f(b) < 0$, niin on olemassa $c \in (a,b)$ siten, että*

$$\boxed{f(c) = 0.}$$

*Todistus.* Oletetaan ensin $f(a) < 0 < f(b)$ ja asetetaan

$$E = \{x \in [a,b] : f(x) < 0\}.$$

Joukko on epätyhjä, sillä $a \in E$, ja ylhäältä rajoitettu, sillä $E \subseteq [a,b]$. Reaalilukujen täydellisyyden nojalla on olemassa $s = \sup E \in [a,b]$.

Osoitetaan ensin $a < s < b$. Oikealta jatkuvuus pisteessä $a$ ja lemma 2.25 antavat $\delta_a > 0$, jolla $f(x) < 0$, kun $x \in [a,b]$ ja $x < a + \delta_a$. Esimerkiksi

$$t = a + \min\{\delta_a/2, (b-a)/2\}$$

kuuluu joukkoon $E$ ja on suurempi kuin $a$. Siis $s \geq t > a$. Vastaavasti vasemmalta jatkuvuus pisteessä $b$ antaa $\delta_b > 0$, jolla $f(x) > 0$, kun $x \in [a,b]$ ja $b - \delta_b < x \leq b$. Kun $h = \min\{\delta_b/2, (b-a)/2\} > 0$, kaikki joukon $E$ alkiot ovat enintään $b - h$. Siten $s \leq b - h < b$.

Supremumin määritelmän nojalla voidaan valita jokaisella $n \geq 1$ piste $x_n \in E$, jolle

$$s - \frac{1}{n} < x_n \leq s.$$

Tällöin $x_n \to s$. Jatkuvuuden jonokriteerin mukaan

$$f(s) = \lim_{n\to\infty} f(x_n) \leq 0,$$

koska $f(x_n) < 0$ kaikilla $n$. Huomaa, että raja-arvo voi olla nolla, vaikka jokainen jonon termi on negatiivinen.

Toisaalta jokainen $x \in (s,b]$ on joukon $E$ ulkopuolella, joten $f(x) \geq 0$. Valitaan esimerkiksi $y_n = s + (b-s)/(n+1)$. Tällöin $y_n \in (s,b]$, $y_n \to s$ ja

$$f(s) = \lim_{n\to\infty} f(y_n) \geq 0.$$

Näin $f(s) = 0$, joten voidaan valita $c = s \in (a,b)$.

Jos $f(a) > 0 > f(b)$, sovelletaan jo todistettua tapausta jatkuvaan funktioon $-f$. Sen nollakohdat ovat samat kuin funktion $f$ nollakohdat. □

*Huomautus* 2.29. Merkintä $a \in E$ koskee määrittelyjoukon pistettä $a$; funktion arvo $f(a)$ ei välttämättä kuulu joukkoon $E$. Jos päätepisteessä on jo $f(a) = 0$ tai $f(b) = 0$, nollakohta löytyy päätepisteestä. Ehto $f(a)f(b) < 0$ takaa nollakohdan nimenomaan avoimella välillä $(a,b)$.

*Toinen todistus: välin puolittaminen.*

*Bolzanon lauseen toinen todistus.* Oletetaan $f(a) > 0 > f(b)$ ja asetetaan $I_0 = [a, b]$. Muodostetaan induktiivisesti välit $I_n = [a_n, b_n]$. Kun $I_n$ on valittu, olkoon

$$c_n = \frac{a_n + b_n}{2}, \qquad I_{n+1} = \begin{cases} [c_n, b_n], & f(c_n) \geq 0, \\ [a_n, c_n], & f(c_n) < 0. \end{cases}$$

Jos $f(c_n) = 0$, nollakohta on jo löytynyt; määritelmä sallii myös puolittamisen jatkamisen. Jokaisella $n \geq 0$ pätee

$$I_{n+1} \subseteq I_n, \qquad f(a_n) \geq 0, \qquad f(b_n) < 0, \qquad b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \longrightarrow 0.$$

Lemma 2.27 antaa täsmälleen yhden pisteen $c \in \bigcap_{n=0}^{\infty} I_n$ sekä suppenemiset $a_n \to c$ ja $b_n \to c$. Jatkuvuuden nojalla

$$f(c) = \lim_{n\to\infty} f(a_n) \geq 0, \qquad f(c) = \lim_{n\to\infty} f(b_n) \leq 0.$$

Siis $f(c) = 0$. Koska alkuperäiset päätepistearvot ovat nollasta poikkeavia, $c \in (a, b)$. Toinen merkkijärjestys käsitellään korvaamalla $f$ funktiolla $-f$. □

*Huomautus* 2.30 (Puolitusmenetelmän virhearvio). Kun nollakohta $c$ kuuluu väliin $I_n$, sen keskipiste $c_n$ toteuttaa

$$|c_n - c| \leq \frac{b_n - a_n}{2} = \frac{b-a}{2^{n+1}}.$$

Todistus antaa siis myös numeerisen menetelmän nollakohdan arvioimiseen. Lause takaa ainakin yhden nollakohdan; nollakohdan yksikäsitteisyys vaatii lisäoletuksen, esimerkiksi aidon monotonisuuden.

*Väliarvolause.*

**Korollaari 2.31** (Väliarvolause)**.** *Jos $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ on jatkuva, se saa jokaisen arvon lukujen $f(a)$ ja $f(b)$ välissä. Täsmällisesti*

$$\min\{f(a), f(b)\} \leq y \leq \max\{f(a), f(b)\} \quad \Longrightarrow \quad \text{on olemassa } c \in [a, b], \text{ jolla } f(c) = y.$$

*Jos epäyhtälöt ovat aitoja, voidaan valita $c \in (a, b)$.*

*Todistus.* Päätepistearvot saadaan valitsemalla $c = a$ tai $c = b$. Jos $y$ on aidosti niiden välissä, funktio $g(x) = f(x) - y$ on jatkuva ja sen päätepistearvot ovat erimerkkiset. Bolzanon lause antaa $c \in (a, b)$, jolla $g(c) = 0$, eli $f(c) = y$. □

*Jatkuva kuva välistä on väli.*

**Lemma 2.32.** *Olkoon $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ epätyhjä väli ja $f\colon \Delta \to \mathbb{R}$ jatkuva. Tällöin*

$$f(\Delta) = \{f(x) : x \in \Delta\}$$

*on väli; myös yhden pisteen joukko luetaan väliksi.*

*Todistus.* Olkoot $y_1, y_2 \in f(\Delta)$ ja $y_1 < y_2$. Valitaan $x_1, x_2 \in \Delta$ siten, että $f(x_1) = y_1$ ja $f(x_2) = y_2$. Koska $\Delta$ on väli,

$$A = [\min\{x_1, x_2\}, \max\{x_1, x_2\}] \subseteq \Delta.$$

Funktion $f$ rajoittuma välille $A$ on jatkuva. Väliarvolauseen mukaan jokaista $y \in (y_1, y_2)$ kohti on $x \in A$, jolla $f(x) = y$. Siis $y \in f(\Delta)$. Kuva sisältää näin kaikkien kahden alkionsa väliset reaaliluvut, mikä on välin tunnusomainen ominaisuus. □

*Vaihtoehtoinen todistus infimumin ja supremumin avulla.* Merkitään laajennettuja reaalilukuja käyttäen

$$p = \inf f(\Delta) \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}, \qquad s = \sup f(\Delta) \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}.$$

Jos $p = s$, funktio on vakio ja kuva on yhden pisteen joukko. Oletetaan $p < s$ ja valitaan reaaliluku $y$, jolla $p < y < s$. Infimumin ja supremumin määritelmistä seuraa, että on olemassa $x_1, x_2 \in \Delta$ siten, että

$$f(x_1) < y < f(x_2).$$

Tämä pätee myös, kun $p = -\infty$ tai $s = \infty$: tällöin käytetään vastaavasti kuvan rajoittamattomuutta. Kuten edellisessä todistuksessa, väliarvolause antaa $x \in \Delta$, jolla $f(x) = y$. Näin kuva sisältää kaikki reaaliluvut aidosti rajojen $p$ ja $s$ välissä, eikä se sisällä näiden rajojen ulkopuolisia lukuja. Äärellinen päätepiste kuuluu kuvaan täsmälleen silloin, kun funktio saavuttaa kyseisen arvon. Siis kuva on väli. □

*Huomautus* 2.33. Välin kuva voi olla avoin, suljettu, puoliavoin tai rajoittamaton. Esimerkiksi $f(x) = x^2$ kuvaa välin $(-1, 1)$ väliksi $[0, 1)$. Lähtövälin oletus on olennainen: jatkuvan funktion $f(x) = x$ kuva joukosta $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ei ole väli.

## 2.4. **Käänteisfunktion jatkuvuus ja juurifunktiot.**

*Aidosti monotonisen funktion käänteisfunktio.*

**Lause 2.34** (Käänteisfunktion jatkuvuus)**.** *Olkoon $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ epätyhjä väli ja $f\colon \Delta \to \mathbb{R}$ jatkuva ja aidosti monotoninen. Tällöin käänteisfunktio*

$$f^{-1}\colon f(\Delta) \to \Delta$$

*on olemassa, jatkuva ja aidosti monotoninen samaan suuntaan kuin $f$. Lisäksi $f(\Delta)$ on väli.*

*Todistus.* Aito monotonisuus takaa injektiivisyyden, ja funktio on surjektiivinen omaan kuvaansa. Käänteisfunktio $g = f^{-1}$ on siis olemassa. Jos $f$ on aidosti kasvava ja $y_1 < y_2$, niin $g(y_1) < g(y_2)$, sillä vastakkainen järjestys antaisi $y_1 = f(g(y_1)) \geq f(g(y_2)) = y_2$. Siis myös $g$ on aidosti kasvava.

Todistetaan jatkuvuus jonokriteerillä. Olkoon $y_0 \in f(\Delta)$, $x_0 = g(y_0)$ ja $y_n \to y_0$, missä $y_n \in f(\Delta)$. Oletetaan vastoin väitettä, ettei $g(y_n) \to x_0$. Tällöin jollakin $\varepsilon > 0$ on osajono $(y_{n_k})$, jolle

$$|g(y_{n_k}) - x_0| \geq \varepsilon \quad \text{kaikilla } k.$$

Ainakin toinen erotuksen merkeistä esiintyy äärettömän usein. Siirtymällä edelleen osajonoon voidaan siis olettaa joko

$$g(y_{n_k}) \geq x_0 + \varepsilon \quad \text{kaikilla } k, \qquad \text{tai} \qquad g(y_{n_k}) \leq x_0 - \varepsilon \quad \text{kaikilla } k.$$

Ensimmäisessä tapauksessa $z = x_0 + \varepsilon/2 \in \Delta$, sillä $z$ on pisteiden $x_0$ ja $g(y_{n_1})$ välissä ja $\Delta$ on väli. Aidon kasvavuuden nojalla

$$y_{n_k} = f(g(y_{n_k})) \geq f(z) > f(x_0) = y_0.$$

Tämä on ristiriidassa suppenemisen $y_{n_k} \to y_0$ kanssa, sillä kiinteä luku $f(z) - y_0$ on positiivinen. Toisessa tapauksessa $z = x_0 - \varepsilon/2 \in \Delta$ ja

$$y_{n_k} = f(g(y_{n_k})) \leq f(z) < f(x_0) = y_0,$$

mikä antaa samanlaisen ristiriidan. Siis $g(y_n) \to g(y_0)$, joten $g$ on jatkuva.

Jos $f$ on aidosti vähenevä, $h = -f$ on jatkuva ja aidosti kasvava. Jo todistetun nojalla $h^{-1}$ on jatkuva ja aidosti kasvava. Koska $f^{-1}(y) = h^{-1}(-y)$, myös $f^{-1}$ on jatkuva ja se on aidosti vähenevä. Väite kuvan välimuodosta on lemma 2.32. □

*Huomautus* 2.35 (Päätepisteet käänteisfunktion todistuksessa)*.* Pisteiden $x_0 \pm \varepsilon$ kuulumista välille $\Delta$ ei voi olettaa, varsinkaan päätepisteessä. Edellä valittu väliin jäävä piste $z$ kuuluu varmasti välille siinä tapauksessa, jossa sitä käytetään. Jatkuvuus tarkoittaa kaikkialla jatkuvuutta suhteessa määrittelyjoukkoon, joten todistus kattaa myös päätepisteet.

*Juurifunktion olemassaolo ja jatkuvuus.*

**Lause 2.36** (Positiivinen kokonaislukujuuri)**.** *Jokaisella kokonaisluvulla $n \geq 1$ ja luvulla $x \geq 0$ on täsmälleen yksi $u \geq 0$, jolle $u^n = x$. Tätä lukua merkitään*

$$u = \sqrt[n]{x} = x^{1/n}.$$

*Funktio $x \mapsto x^{1/n}$ on jatkuva ja aidosti kasvava välillä $[0, \infty)$.*

*Todistus.* Funktio $P_n(u) = u^n$ on jatkuva ja aidosti kasvava välillä $[0, \infty)$. Aidon kasvavuuden näkee tekijöihinjaosta: kun $0 \leq u < v$,

$$v^n - u^n = (v - u) \sum_{j=0}^{n-1} v^{n-1-j} u^j > 0.$$

Summan ensimmäinen termi on positiivinen (ja kun $n = 1$, summa on 1). Jos $x = 0$, ratkaisu on $u = 0$. Jos $x > 0$, valitaan $M = x + 1 > 1$. Tällöin $P_n(0) = 0 < x < M^n = P_n(M)$, joten väliarvolause antaa $u \in (0, M)$, jolla $u^n = x$. Aito kasvavuus takaa ratkaisun yksikäsitteisyyden. Siten $P_n$ on bijektio väliltä $[0, \infty)$ itselleen. Sen käänteisfunktion jatkuvuus ja aito kasvavuus seuraavat lause 2.34. □

*Rationaaliset potenssit.*

**Määritelmä 2.37** (Rationaalinen potenssi)**.** Kun $x > 0$, $m \geq 0$ on kokonaisluku ja $n \geq 1$, määritellään

$$x^{m/n} = \left(x^{1/n}\right)^m.$$

Erityisesti $x^0 = 1$. Negatiivisille rationaalisille eksponenteille asetetaan $x^{-r} = 1/x^r$, kun $r > 0$.

**Lemma 2.38** (Määritelmän riippumattomuus esitystavasta)**.** *Jos $m/n = p/q$, missä $m, p \geq 0$ ja $n, q \geq 1$ ovat kokonaislukuja, niin*

$$\left(x^{1/n}\right)^m = \left(x^{1/q}\right)^p.$$

*Todistus.* Molemmat puolet ovat positiivisia, ja niiden $nq$:nnet potenssit ovat vastaavasti $x^{mq}$ ja $x^{pn}$. Koska $mq = pn$, nämä potenssit ovat samat. Potenssifunktion $u \mapsto u^{nq}$ injektiivisyys positiivisilla luvuilla antaa väitteen. Negatiivisten eksponenttien tapauksessa otetaan käänteisluvut. □

**Lause 2.39** (Potenssien laskusäännöt)**.** *Olkoot $x, y > 0$, $m, p \geq 0$ ja $n, q \geq 1$ kokonaislukuja. Tällöin*

(a) $(x^m)^{1/n} = (x^{1/n})^m = x^{m/n}$,
(b) $x^{m/n+p/q} = x^{m/n}x^{p/q}$,
(c) $(xy)^{1/n} = x^{1/n}y^{1/n}$.

*Todistus.* **(a)** Kokonaislukupotenssien laskusäännöillä

$$\left((x^{1/n})^m\right)^n = \left((x^{1/n})^n\right)^m = x^m.$$

Koska $(x^{1/n})^m > 0$, juuren yksikäsitteisyys antaa väitteen.
**(b)** Yhteisen nimittäjän avulla $m/n + p/q = (mq + np)/(nq)$, joten

$$\left(x^{m/n+p/q}\right)^{nq} = x^{mq+np}.$$

Toisaalta

$$\left(x^{m/n}x^{p/q}\right)^{nq} = \left(x^{m/n}\right)^{nq}\left(x^{p/q}\right)^{nq} = x^{mq}x^{np} = x^{mq+np}.$$

Positiivisten lukujen $nq$:nnet potenssit ovat samat, joten myös itse luvut ovat samat.
**(c)** Koska

$$\left(x^{1/n}y^{1/n}\right)^n = \left(x^{1/n}\right)^n\left(y^{1/n}\right)^n = xy$$

ja $x^{1/n}y^{1/n} > 0$, juuren yksikäsitteisyys antaa väitteen. □

**Korollaari 2.40** (Rationaalisten potenssifunktioiden jatkuvuus)**.** *Jokaisella $r \in \mathbb{Q}$ funktio $x \mapsto x^r$ on jatkuva välillä $(0, \infty)$.*

*Todistus.* Jos $r = m/n \geq 0$, funktio on jatkuvan juurifunktion ja jatkuvan kokonaislukupotenssin yhdistetty funktio. Jos $r < 0$, käytetään esitystä $x^r = 1/x^{-r}$ sekä osamäärän jatkuvuutta; nimittäjä on positiivinen. □

*Huomautus* 2.41. Kun $r > 0$ on rationaalinen, määritellään lisäksi $0^r = 0$. Sama juurifunktion ja potenssifunktion yhdistäminen todistaa jatkuvuuden myös välillä $[0, \infty)$. Negatiivista potenssia ei määritellä nollassa.

2.5. **Sinin ja kosinin jatkuvuus.**

**Lause 2.42.** *Funktiot* $\sin\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *ja* $\cos\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *ovat jatkuvia.*

*Todistus.* **1. Sini origossa.** Yksikköympyrän geometriasta tiedetään, että radiaaneina mitatulle kulmalle $0 < t < \pi/2$ pätee

$$0 < \sin t < t.$$

Ylemmän arvion voi nähdä vertaamalla yksikköympyrän keskuskulman $t$ määräämää kolmiota sektoriin: niiden pinta-alat ovat $\sin t/2$ ja $t/2$. Puristusperiaatteen nojalla $\lim_{t\to 0^+} \sin t = 0$. Koska $\sin(-t) = -\sin t$, myös

$$\lim_{x\to 0^-} \sin x = \lim_{t\to 0^+} (-\sin t) = 0.$$

Siis $\lim_{x\to 0} \sin x = 0 = \sin 0$, eli sini on jatkuva pisteessä 0.

**2. Kosini origossa.** Kun $-\pi/2 < x < \pi/2$, kosini on positiivinen ja

$$\cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x}.$$

Sinin jatkuvuus pisteessä 0, jatkuvuuden laskusäännöt ja neliöjuurifunktion jatkuvuus antavat

$$\lim_{x\to 0} \cos x = \sqrt{1 - 0^2} = 1 = \cos 0.$$

Siis myös kosini on jatkuva pisteessä 0.

**3. Sini ja kosini mielivaltaisessa pisteessä.** Kiinnitetään $x_0 \in \mathbb{R}$ ja asetetaan $h = x - x_0$. Tällöin $x \to x_0$ täsmälleen silloin, kun $h \to 0$. Yhteenlaskukaavoista ja jo todistetuista raja-arvoista saadaan

$$\begin{aligned}\lim_{x\to x_0} \sin x &= \lim_{h\to 0} \sin(x_0 + h) \\ &= \lim_{h\to 0} (\sin x_0 \cos h + \cos x_0 \sin h) \\ &= \sin x_0 \cdot 1 + \cos x_0 \cdot 0 = \sin x_0,\end{aligned}$$

sekä

$$\begin{aligned}\lim_{x\to x_0} \cos x &= \lim_{h\to 0} \cos(x_0 + h) \\ &= \lim_{h\to 0} (\cos x_0 \cos h - \sin x_0 \sin h) \\ &= \cos x_0 \cdot 1 - \sin x_0 \cdot 0 = \cos x_0.\end{aligned}$$

Koska $x_0$ oli mielivaltainen, molemmat funktiot ovat jatkuvia koko reaalilukujoukossa. □